Nama Mahasiswa/NIM:

1. Faridatul Badriyah (253153743889)
2. Muhammad Fajrul Fahmi (25315374)
3. Mukhamad Refyan Taufikur Syafa (25315374)
4. Siti Karunia Dewi (253153744069)
5. Siska Yulia Rahmawati (253153743918)

LEMBAR KERJA AKTIVITAS 4B

Berdasarkan kegiatan asesmen awal yang telah dilakukan melalui tes diagnostik, observasi, dan wawancara terhadap peserta didik, refleksi dan tindak lanjut dibuat sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Hasil dari ketiga instrumen asesmen tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik, gaya belajar, kemampuan awal, serta kebutuhan belajar peserta didik secara individual maupun klasikal.

Temuan utama dari proses asesmen awal menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kecenderungan belajar melalui praktik langsung (*learning by doing*), memiliki motivasi yang tinggi terhadap materi Scratch, serta membutuhkan pendekatan yang mengakomodasi keberagaman kemampuan dan preferensi kerja, baik secara mandiri maupun kolaboratif. Selain itu, dukungan lingkungan keluarga yang positif terhadap teknologi menjadi faktor penguat yang mendukung keberhasilan pembelajaran berbasis digital.

Atas dasar temuan tersebut, rekomendasi desain pembelajaran berikut disusun sebagai bentuk tindak lanjut yang konkret dan terencana, dengan harapan pembelajaran yang dirancang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik, mendorong keterlibatan aktif, serta mengoptimalkan potensi belajar yang dimiliki masing-masing peserta didik.

CATATAN HASIL WAWANCARA

Mata Pelajaran Informatika

Nama	Aspek	Hasil Wawancara
Ryuji	Pengalaman dan minat terhadap Informatika	**Pengalaman sebelum kelas Informatika** Ryuji telah mempelajari materi yang umumnya sama dengan teman-temannya, yaitu Microsoft Excel, Computational Thinking, dan Scratch. Ia mengaku lebih menyukai mata pelajaran Penjasorkes (PJOK) dan Bahasa Inggris dibandingkan Informatika. Di luar jam pelajaran, Ryuji mengakui bahwa dirinya jarang meningkatkan kemampuan secara mandiri; ia cenderung menggunakan laptop atau komputer hanya pada saat jam mata pelajaran berlangsung. Meskipun demikian, ia tetap menikmati kegiatan praktik dan penggunaan teknologi itu sendiri. **Topik Informatika yang ingin dipelajari** Ryuji lebih tertarik pada kegiatan praktik langsung, apa pun jenis pelajarannya. Ia menikmati proses mengoperasikan perangkat dan terlibat langsung dalam aktivitas teknologi. **Pengalaman membuat program/aplikasi/ website** Ryuji belum pernah membuat program, aplikasi, atau website secara mandiri di luar jam pelajaran. Keterlibatannya dengan pemrograman masih sebatas pada kegiatan di kelas.
	Gaya dan strategi belajar Informatika	**Gaya belajar yang disukai**

		Ryuji lebih menyukai metode belajar dengan langsung mencoba di komputer atau melalui praktik nyata. Ia merasa lebih mudah memahami materi ketika terlibat langsung dibandingkan hanya membaca teori atau menonton video. **Cara mengatasi error atau masalah pada program** Kemampuan problem solving Ryuji berada di atas rata-rata. Ketika menghadapi error, ia akan mencoba menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu: memeriksa letak kesalahan, menganalisis permasalahan, lalu berusaha menemukan solusi secara mandiri sebelum meminta bantuan orang lain. **Kenyamanan bekerja dalam tim untuk proyek digital** Ryuji kurang menyukai kerja tim secara umum; ia cenderung menilai terlebih dahulu apakah tugas yang diberikan lebih menyenangkan dikerjakan secara berkelompok atau tidak. Namun, untuk proyek Informatika khususnya, ia menyatakan tidak keberatan bekerja dalam kelompok.
	Sosial-Emosional & Sikap terhadap Teknologi	**Pengalaman frustrasi saat belajar Informatika dan cara mengatasinya** Ryuji merasa cukup frustrasi dengan kondisi era digital saat ini, terutama terkait peraturan pembatasan usia untuk penggunaan media sosial dan mekanisme verifikasi usia pada game online. Ia merasa kebijakan tersebut menghambat pengalaman digitalnya. **Kenyamanan bertanya kepada guru atau teman** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara.

	Etika & Keamanan Digital	**Pendapat tentang software bajakan atau menyalin kode tanpa izin** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara. **Pengetahuan tentang keamanan data pribadi di internet** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara.
	Konteks Fisik & Akses Teknologi	**Kepemilikan perangkat dan frekuensi penggunaan** Ryuji memiliki akses terhadap laptop atau komputer, namun ia menggunakannya terutama saat jam pelajaran dan tidak banyak menggunakannya secara mandiri di luar sekolah. **Koneksi internet di rumah** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara.
	Konteks Budaya & Harapan	**Dukungan keluarga terhadap belajar Informatika** Keluarga Ryuji tidak memiliki stigma negatif terhadap penggunaan teknologi. Mereka tidak menyamakan aktivitas menggunakan gadget dengan sekadar bermain game, sehingga Ryuji mendapat kebebasan dan dukungan untuk menggunakan teknologi secara positif. **Penggunaan teknologi di lingkungan sekitar** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara. **Harapan pemanfaatan ilmu Informatika untuk masa depan**

		Ryuji memiliki pandangan yang cukup matang mengenai teknologi. Ia menyadari bahwa penguasaan Informatika merupakan pengetahuan yang berharga dan relevan untuk prospek karier di masa depan.
Diana	Pengalaman dan minat terhadap Informatika	**Pengalaman sebelum kelas Informatika** Diana telah mempelajari materi yang sama dengan teman-temannya sebelum memasuki kelas Informatika ini. Di antara seluruh materi yang pernah dipelajari, Diana menunjukkan ketertarikan khusus terhadap Scratch karena tingkat kompleksitas coding-nya lebih tinggi dibandingkan materi sebelumnya, dan ia menikmati tantangan problem solving yang ada di dalamnya. **Topik Informatika yang ingin dipelajari** Diana menyukai kegiatan praktik langsung karena ia menikmati tantangan. Ia tertarik pada aspek pemrograman dan pemecahan masalah dalam Informatika. **Pengalaman membuat program/aplikasi/website** Belum disebutkan secara rinci, namun pengalamannya dengan Scratch menunjukkan bahwa ia sudah memiliki dasar dalam pemrograman berbasis blok.
	Gaya dan strategi belajar Informatika	**Gaya belajar yang disukai** Diana lebih menyukai belajar dengan langsung mencoba dan berpraktik. Ia menyukai tantangan dan merasa lebih efektif ketika belajar secara hands-on. Ia juga merasa waktu

		praktik di kelas selalu terasa kurang sehingga ia menginginkan lebih banyak kesempatan untuk bereksperimen langsung. **Cara mengatasi error atau masalah pada program** Kemampuan problem solving Diana tergolong baik. Ketika menghadapi kendala, ia akan berusaha menyelesaikannya sendiri sampai benar-benar merasa buntu, atau mengulangi langkah-langkah dari awal untuk menemukan letak kesalahannya. **Kenyamanan bekerja dalam tim untuk proyek digital** Diana bersikap fleksibel dalam hal kerja tim, yakni 50:50 tergantung pada kondisi timnya. Ia menyesuaikan diri berdasarkan apakah anggota kelompok cocok untuk bekerja sama atau tidak.
	Sosial-Emosional & Sikap terhadap Teknologi	**Pengalaman frustrasi saat belajar Informatika dan cara mengatasinya** Tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengalaman frustrasi secara emosional, namun Diana merasa kurang puas dengan durasi praktik di kelas yang ia anggap selalu tidak mencukupi. **Kenyamanan bertanya kepada guru atau teman** Diana lebih nyaman bertanya kepada teman sebaya untuk hal-hal yang baru dipelajari, karena bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami. Ia akan bertanya kepada guru hanya jika teman-temannya pun tidak dapat menjelaskan.
	Etika & Keamanan Digital	**Pendapat tentang software bajakan atau menyalin kode tanpa izin**

		Diana berpendapat bahwa aplikasi atau software ilegal kadang kala berguna, tetapi ia menyadari bahwa hal tersebut tetap berisiko. Ia memiliki kesadaran bahwa penggunaan software bajakan membawa konsekuensi tertentu meskipun dalam beberapa kondisi terasa menguntungkan. **Pengetahuan tentang keamanan data pribadi di internet** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara.
	Konteks Fisik & Akses Teknologi	**Kepemilikan perangkat dan frekuensi penggunaan** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara. **Koneksi internet di rumah** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara.
	Konteks Budaya & Harapan	**Dukungan keluarga terhadap belajar Informatika** Respons keluarga Diana cukup serupa dengan keluarga Ryuji, yakni tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi dan mendukung Diana dalam belajar Informatika. **Penggunaan teknologi di lingkungan sekitar** Diana menilai bahwa teman-teman sekelasnya sudah cukup melek teknologi. Namun, menurutnya, penggunaan teknologi di kalangan teman-temannya masih belum selalu bijak, sehingga literasi digital yang tepat masih perlu ditingkatkan.

		Harapan pemanfaatan ilmu Informatika untuk masa depan Diana memiliki pemikiran yang matang mengenai masa depannya. Ia menganggap bidang IT cukup berguna untuk pekerjaan di masa mendatang dan melihat ilmu Informatika sebagai bekal yang relevan untuk kariernya.
Tania	Pengalaman dan minat terhadap Informatika	**Pengalaman sebelum kelas Informatika** Tania tampak sedikit kesulitan ketika ditanya mengenai materi Informatika apa saja yang sudah pernah dipelajarinya sebelumnya. Namun demikian, di antara materi yang ada, Tania menyukai Scratch karena baginya materi tersebut terasa baru dan menantang. Ia juga cukup banyak belajar secara otodidak mengenai coding di luar jam pelajaran. **Topik Informatika yang ingin dipelajari** Tania tertarik pada pemrograman, terutama hal-hal baru yang belum pernah dipelajarinya sebelumnya. Ia senang ketika dihadapkan pada materi yang memberikan pengalaman baru dan menantang cara berpikirnya. **Pengalaman membuat program/aplikasi/website** Tania telah melakukan eksplorasi coding secara mandiri (otodidak). Ia aktif mencoba dan belajar sendiri di luar lingkungan kelas, yang menunjukkan inisiatif belajar yang cukup tinggi.
	Gaya dan strategi belajar Informatika	**Gaya belajar yang disukai**

		Tania lebih suka belajar dengan langsung mencoba (learning by doing) karena menurutnya cara tersebut paling efektif untuk memahami materi. Ia merasa lebih cepat mengerti ketika langsung mempraktikkan daripada sekadar membaca atau menonton. **Cara mengatasi error atau masalah pada program** Ketika menghadapi kesulitan atau error, Tania langsung bertanya kepada orang yang dianggap ahli, yaitu Bu Ratna selaku guru mata pelajaran Informatika. Ia memprioritaskan mendapatkan penjelasan dari sumber yang tepercaya dibandingkan mencoba-coba sendiri terlebih dahulu. **Kenyamanan bekerja dalam tim untuk proyek digital** Tania menyukai kerja tim karena ia senang berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-temannya. Baginya, bekerja dalam kelompok memberikan kesempatan untuk berbagi ide dan saling mendukung dalam menyelesaikan tugas.
	Sosial-Emosional & Sikap terhadap Teknologi	**Pengalaman frustrasi saat belajar Informatika dan cara mengatasinya** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara. **Kenyamanan bertanya kepada guru atau teman** Tania lebih nyaman bertanya kepada teman sebaya ketika mengalami kesulitan, karena komunikasi terasa lebih mudah dan bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami. Kedekatan dengan teman membuat proses tanya-jawab berlangsung lebih santai dan efektif.

	Etika & Keamanan Digital	**Pendapat tentang software bajakan atau menyalin kode tanpa izin** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara. **Pengetahuan tentang keamanan data pribadi di internet** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara.
	Konteks Fisik & Akses Teknologi	**Kepemilikan perangkat dan frekuensi penggunaan** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara. **Koneksi internet di rumah** Tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara.
	Konteks Budaya & Harapan	**Dukungan keluarga terhadap belajar Informatika** Keluarga Tania memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pembelajaran IT dibandingkan keluarga siswa lainnya. Dukungan ini menjadi faktor pendukung yang cukup signifikan dalam perjalanan belajarnya. **Penggunaan teknologi di lingkungan sekitar** Tania menilai bahwa lingkungan sekitarnya, baik di rumah maupun di sekolah, sudah cukup mendukung pembelajaran IT. Namun, ia merasa perkembangan dirinya dalam mempelajari Informatika masih belum optimal dan masih banyak hal yang ingin ia kuasai lebih lanjut. **Harapan pemanfaatan ilmu Informatika untuk masa depan**

		Tania merasa bahwa bidang IT cocok untuk dirinya dan melihat masa depan yang cerah di bidang tersebut. Ia ingin terus berkembang dan memperdalam ilmu Informatika sebagai fondasi untuk karier yang ia cita-citakan.

Kesimpulan

- **Gaya dan Minat Belajar**

  Ketiga murid sama-sama lebih menyukai metode pembelajaran melalui praktik langsung (*learning by doing*) di depan komputer dibandingkan hanya belajar teori. Materi *Scratch* secara khusus menarik perhatian, terutama bagi Diana dan Tania, karena tingkat kompleksitas dan tantangan pemecahan masalahnya terasa baru. Dari segi inisiatif, Tania menonjol dengan upayanya belajar *coding* secara otodidak di luar kelas , sedangkan Ryuji lebih memilih menggunakan laptop hanya pada saat jam pelajaran berlangsung.

- **Pendekatan *Problem Solving***

  Terdapat perbedaan cara dalam mengatasi masalah atau *error* saat praktik. Ryuji dan Diana memiliki kemampuan pemecahan masalah yang mandiri; mereka akan berusaha menganalisis letak kesalahan dan mengulanginya sendiri terlebih dahulu sebelum meminta bantuan. Sebaliknya, Tania lebih memprioritaskan bertanya langsung kepada ahlinya, yakni guru mata pelajaran (Bu Ratna), ketika menghadapi kendala. Namun, baik Diana maupun Tania sepakat bahwa bertanya kepada teman sebaya terasa lebih nyaman karena bahasanya lebih mudah dipahami.

- **Dinamika Kerja Tim**

  Preferensi terhadap kerja kelompok cukup bervariasi. Tania sangat menyukai kerja sama tim karena ia menikmati proses komunikasi dan berbagi ide dengan teman. Diana bersikap lebih fleksibel (50:50) dan menyesuaikan diri dengan kecocokan anggota timnya. Sementara itu, Ryuji pada dasarnya kurang menyukai tugas kelompok secara umum, namun ia membuat pengecualian dan tidak keberatan untuk proyek Informatika.

- **Dukungan Keluarga**

  Ketiga siswa berada di lingkungan keluarga yang sangat suportif terhadap penggunaan teknologi. Keluarga mereka mendukung pembelajaran IT dan tidak memiliki stigma negatif yang menganggap penggunaan gawai semata-mata hanya untuk bermain *game*. Keluarga Tania bahkan memberikan porsi dukungan yang dinilai lebih besar dibandingkan siswa lainnya.

- **Kesadaran Masa Depan**

  Secara keseluruhan, Ryuji, Diana, dan Tania memiliki pemikiran yang matang mengenai prospek teknologi. Ketiganya memiliki pandangan yang sama bahwa ilmu IT/Informatika merupakan bekal pengetahuan yang sangat berguna dan relevan untuk menunjang karier atau pekerjaan mereka di masa mendatang

REKOMENDASI DESAIN PEMBELAJARAN

Dari hasil asesmen awal yang dilakukan melalui tes diagnostik, observasi, dan wawancara kami merekomendasikan modul ajar berikut :

INFORMASI UMUM

Nama	Faridatul Badriyah	**Jenjang/Kelas**	SMP/VIII
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi waktu	1 x 2 JP (2 x 40 menit) = 80 menit	**Jumlah Peserta Didik**	32 Peserta Didik
Profil pelajar pancasila yang berkaitan	• Penalaran Kritis • Kolaborasi • Kemandirian • Komunikasi	**Fase**	D

IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid	Murid kelas 8 semester 2 yang telah memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital seperti HP, tablet, dan komputer di pembelajaran semester 1
Materi	Penggunaan variabel untuk membuat kalkulator sederhana di Scratch
Dimensi Profil Lulusan	1. Penalaran Kritis 2. Kolaborasi 3. Kemandirian 4. Komunikasi

DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Penggunaan Variabel untuk Membuat Kalkulator Sederhana di Scratch
Praktik Pedagogis	Model Pembelajaran: Discovery Learning Pendekatan: Deep Learning Metode: Gamifikasi, Diskusi Kelompok, Praktik, Presentasi

Tujuan Pembelajaran	Melalui model pembelajaran Discovery Learning dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik mampu: 1. Memahami konsep variabel dalam pemrograman Scratch 2. Menggunakan variabel untuk menyimpan nilai input pengguna 3. Membuat program kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (x), dan pembagian (/) 4. Menyusun blok kode Variable dan Operators secara tepat pada masing-masing Sprite di Scratch 5. Mempresentasikan dan membuktikan bahwa program kalkulator berjalan dengan benar
Kata Kunci	Variable, Operators, Scratch, Kalkulator, Pemrograman Blok
Materi Ajar, Alat dan Bahan	**Materi Ajar** • Buku modul Informatika Kelas VIII SMP **Alat dan Bahan** • LKPD • Rubrik Penilaian • LCD Proyektor
Sarana dan Prasarana	1. Komputer / Laptop 2. Smartphone / HP 3. LCD Proyektor 4. Jaringan internet 5. Aplikasi Scratch (online/offline)
Target Peserta Didik	Peserta didik reguler
Asesmen	Asesmen Proses (Asesmen for Learning): Penilaian selama proses praktik pembuatan program kalkulator di Scratch
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika (perhitungan dasar: +, -, x, /)
Kemitraan Pembelajaran	• Kolaborasi guru dan peserta didik serta kerja sama antar peserta didik

	• Kolaborasi dengan Mata Pelajaran Matematika
Lingkungan Pembelajaran	Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk eksplorasi, refleksi dan menyampaikan pendapatnya serta praktik dalam ruang laboratorium komputer
Pemanfaatan Digital	HP, Komputer, Proyektor, Internet, Aplikasi Scratch
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar Mempelajari kembali materi Algoritma dan Pemrograman Scratch (Variable dan Operators) 2. Menyiapkan LKPD Mendesain LKPD yang berisi panduan praktik pembuatan kalkulator sederhana 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian • Membuat rubrik penilaian • Menyiapkan lembar penilaian untuk guru 4. Menyiapkan Kelas • Memastikan LCD proyektor dan laptop berfungsi • Memastikan akses Scratch tersedia di setiap komputer

PEMAHAMAN BERMAKNA

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kalkulator untuk membantu perhitungan, mulai dari belanja, menghitung nilai, hingga merencanakan anggaran. Tahukah kamu bahwa di balik kalkulator digital yang sederhana terdapat konsep pemrograman yang bisa kita pelajari dan buat sendiri? Dengan memahami konsep variabel dalam Scratch, peserta didik tidak hanya belajar mengoperasikan alat pemrograman, tetapi juga belajar berpikir seperti seorang programmer: bagaimana cara menyimpan data, memproses input dari pengguna, dan menampilkan hasil yang benar. Kemampuan ini merupakan fondasi penting dalam dunia teknologi dan karier digital di masa depan.

PERTANYAAN PEMANTIK

- Pernahkah kamu menggunakan kalkulator di HP atau komputer? Menurutmu, bagaimana cara kalkulator itu menyimpan angka yang kamu masukkan?

- Kalau kita menghitung 5 + 3 di kalkulator, menurut kalian bagaimana cara komputer menyimpannya sebelum menampilkan hasilnya?
- Apa yang membedakan membuat program kalkulator sendiri di Scratch dengan sekadar menggunakan aplikasi kalkulator yang sudah ada?

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	**Pembukaan & Apersepsi**	• Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. • Guru mengkondisikan suasana belajar dan menyampaikan tujuan pembelajaran (penggunaan Variable untuk membuat kalkulator sederhana di Scratch). • Guru menampilkan contoh program kalkulator Scratch yang sudah jadi menggunakan proyektor, yang memuat perhitungan dasar +, -, x, /. • Guru mengajukan pertanyaan pemantik: "Kalau kita menghitung 5 + 3 di kalkulator, menurut kalian bagaimana cara komputer menyimpannya?" • Peserta didik menyampaikan pendapatnya secara singkat. • Guru menampilkan contoh kalkulator Scratch menggunakan proyektor sebagai stimulus visual.	TPACK: Technology Profil Pancasila: Komunikasi 4C: Communication	7 menit

	Motivasi	• Guru mengumumkan "Misi Programmer: Tantangan Kalkulator" dan menampilkan Leaderboard di proyektor. • Guru menjelaskan aturan permainan: kelompok atau individu yang tercepat dan paling akurat menyelesaikan blok kode perhitungan mendapatkan poin tertinggi. • Gamifikasi Leaderboard membangun motivasi intrinsik peserta didik.	TPACK: Technology Profil Pancasila: Kemandirian 4C: Critical Thinking	3 menit
Kegiatan Inti	**Stimulation** **Pemberian Rangsangan**	• Guru menampilkan program kalkulator Scratch yang sudah lengkap, memuat operasi +, -, x, / dengan tampilan yang menarik. • Peserta didik mengamati program tersebut dan mencatat elemen yang mereka kenali (blok kode, sprite, variabel). • Guru mengajukan pertanyaan: "Blok kode apa saja yang kamu lihat dalam program ini? Fitur Scratch apa yang digunakan untuk menyimpan angka?" • Peserta didik mengamati langsung melalui layar komputer/proyektor.	TPACK: Technology + Content Profil Pancasila: Bernalar Kritis 4C: Critical Thinking	7 menit

	Problem Statement Identifikasi Masalah	• Guru mengajukan tantangan: "Bagaimana cara membuat program kalkulator sederhana yang bisa melakukan operasi +, -, x, dan / menggunakan Variable di Scratch?" • Peserta didik secara individu menuliskan langkah atau blok kode yang menurut mereka diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut. • Beberapa peserta didik menyampaikan pendapatnya.	TPACK: Pedagogy + Content Profil Pancasila: Bernalar Kritis 4C: Critical Thinking	5 menit
	Data Collection Pengumpulan Data	• Guru mendemonstrasikan langkah penggunaan Variable secara bertahap: 1. Membuat Variable baru: klik Variables → Make a Variable → beri nama "Nomor Pertama", "Nomor Kedua", dan "Hasil". 2. Menggunakan blok "ask" untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variable. 3. Menyusun blok Operators untuk operasi penjumlahan (+) sebagai contoh. 4. Menampilkan variabel "Hasil" pada stage.	TPACK: Technology + Pedagogy Profil Pancasila: Kemandirian 4C: Creativity	15 menit

		• Peserta didik menyimak dan mencoba secara mandiri di komputer masing-masing setelah setiap demonstrasi singkat. • Guru menginstruksikan peserta didik mulai bekerja secara individu atau berpasangan.		
	Data Processing Pengolahan Data (Praktik)	• Guru memberikan instruksi start. Peserta didik mulai mengerjakan "Misi Utama": berdasarkan contoh kode penjumlahan yang telah diberikan, melengkapi operasi Pengurangan (-), Perkalian (x), dan Pembagian (/). • Peserta didik menyusun blok kode Variable dan Operators yang sesuai ke masing-masing Sprite di Scratch. • Guru memantau proses dan memberikan petunjuk bagi peserta didik yang membutuhkan bantuan. • Jika sebagian besar peserta didik belum paham, guru menambahkan penjelasan dan menggunakan tutor sebaya. • Peserta didik menyimpan proyek dengan format penamaan: NamaSiswa_Kalkulator.	TPACK: Technology + Pedagogy Profil Pancasila: Kolaborasi + Kreatif 4C: Collaboration + Creativity	20 menit

	Verification **Pembuktian** **(Penilaian)**	• Peserta didik yang telah selesai mengangkat tangan, kemudian guru memeriksa hasil program. • Peserta didik mempresentasikan dan menjalankan program kalkulatornya di depan guru: menginputkan "Nomor Pertama" dan "Nomor Kedua", lalu membuktikan bahwa ketika sprite -, x, dan / diklik, variabel "Hasil" akan berubah menampilkan nilai yang benar. • Guru memberikan umpan balik langsung dan mencatat poin ke Leaderboard.	TPACK: Pedagogy + Content Profil Pancasila: Komunikasi 4C: Communication + Critical Thinking	9 menit
Kegiatan Inti	**Generalization** **Menarik Kesimpulan**	• Guru bersama peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran: konsep variabel untuk menyimpan data dan cara penggunaannya dalam program kalkulator sederhana. • Peserta didik secara bergantian menyebutkan satu hal baru yang dipelajari hari ini. • Guru melengkapi dan menegaskan konsep yang kurang tepat.	TPACK: Pedagogy + Content Profil Pancasila: Bernalar Kritis 4C: Critical Thinking + Communication	4 menit
Penutup	**Refleksi & Evaluasi**	• Guru mengumumkan klasemen akhir Leaderboard dan memberikan apresiasi kepada pemenang.	TPACK: Pedagogy Profil Pancasila: Kemandirian	5 menit

		• Guru memberikan evaluasi lisan singkat: "Apa kegunaan Variable dalam program kalkulator?" dan "Apa perbedaan blok Variable dengan blok Operators di Scratch?" • Peserta didik merefleksi pembelajaran: operasi mana yang paling mudah dan mana yang paling menantang hari ini.	4C: Critical Thinking	
	Tindak Lanjut	• Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya terkait blok kode Broadcast untuk membuat animasi percakapan di Scratch. • Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.	TPACK: Pedagogy Profil Pancasila: Kemandirian + Bernalar Kritis 4C: Critical Thinking	5 menit
			Total Alokasi Waktu	**80 menit**

REFLEKSI

Refleksi Guru

- Apakah kegiatan belajar hari ini berhasil mencapai tujuan pembelajaran?
- Berapa persen peserta didik yang berhasil menyelesaikan program kalkulator dengan keempat operasi yang ditargetkan?
- Operasi mana yang paling sulit dipahami peserta didik: penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian?
- Apa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya?
- Apakah metode gamifikasi (Leaderboard) efektif dalam memotivasi peserta didik?

Refleksi Peserta Didik:

- Dari semua operasi yang dipraktikkan hari ini (+, -, x, /), mana yang paling mudah dan mana yang paling sulit untuk dibuat di Scratch?
- Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kemampuanmu pada operasi yang masih sulit?
- Kepada siapa kamu akan meminta bantuan jika mengalami kesulitan?
- Bagian mana dari pembelajaran hari ini yang menurutmu paling menyenangkan?

ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen Pada Proses Pembelajaran (*Asesmen for learning*)
1. Apakah murid mampu membuat variable sesuai yang dibutuhkan pada program 2. Identifikasi kegunaan variable pada aplikasi kalkulator sederhana

RUBRIK PENILAIAN

1. Rubrik Penilaian *Asesmen for learning*

No	Aspek	Skor	Keterangan
1	Murid mampu membuat Variable yang dibutuhkan	4	Murid mampu dengan sangat baik dalam membuat variable yang dibutuhkan untuk membuat kalkulator
		3	Murid mampu dengan baik dalam membuat variable yang dibutuhkan untuk membuat kalkulator

No	Aspek	Skor	Keterangan
		2	Murid cukup mampu dalam dalam membuat variable yang dibutuhkan untuk membuat kalkulator
		1	Murid kurang mampu dalam membuat variable yang dibutuhkan untuk membuat kalkulator
2	Murid mampu membuat program kalkulator berjalan dan dapat menampilkan hasil hitung sesuai symbol perhitungan	4	Murid mampu dengan sangat baik dalam membuat program kalkulator berjalan dan dapat menampilkan hasil hitung sesuai symbol perhitungan
		3	Murid mampu dengan baik dalam membuat program kalkulator berjalan dan dapat menampilkan hasil hitung sesuai symbol perhitungan
		2	Murid cukup mampu dalam membuat program kalkulator berjalan dan dapat menampilkan hasil hitung sesuai symbol perhitungan
		1	Murid kurang mampu dalam membuat program kalkulator berjalan dan dapat menampilkan hasil hitung sesuai symbol perhitungan

2. Rubrik Penilaian Dimensi Profil Lulusan

No	Dimensi	Skor	Keterangan
1	Penalaran Kritis	4	Mampu mengidentifikasi masalah dengan tepat, memberikan alasan logis, serta menyimpulkan hasil pengamatan secara jelas dan runtut.
		3	Mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan alasan sederhana, namun kesimpulan masih perlu arahan.

No	Dimensi	Skor	Keterangan
		2	Mampu mengamati dan menyebutkan masalah, tetapi belum mampu menjelaskan alasan atau menarik kesimpulan dengan jelas.
		1	Kesulitan mengidentifikasi masalah dan belum menunjukkan kemampuan berpikir kritis secara mandiri.

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
Kegiatan: • Peserta didik mengembangkan program kalkulator menjadi lebih kompleks dengan menambahkan operasi persentase (%) atau pangkat. • Peserta didik mengeksplorasi fitur tambahan Scratch seperti blok Broadcast untuk membuat tampilan kalkulator lebih interaktif dengan animasi. • Hasil program dipresentasikan kepada kelas dan dinilai berdasarkan kreativitas dan fungsionalitas. **Tujuan:** • Memperluas penguasaan fitur Variable dan Operators di Scratch di luar materi wajib. • Mempersiapkan peserta didik untuk materi pertemuan berikutnya tentang blok Broadcast.	**Kegiatan:** • Guru mengidentifikasi aspek mana yang belum tuntas (membuat Variable atau menyusun blok Operators) berdasarkan hasil rubrik penilaian. • Guru memberikan pembelajaran ulang secara klasikal atau perorangan dengan menampilkan kembali demonstrasi langkah demi langkah pada aspek yang belum dikuasai. • Peserta didik mengulang praktik dengan panduan modul dan pendampingan guru atau tutor sebaya. • Hasil perbaikan dinilai kembali menggunakan rubrik yang sama. **Bentuk Remedial:** • Pembelajaran ulang (klasikal atau individual) • Tutor sebaya • Bimbingan perorangan oleh guru

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Variable	Wadah penyimpanan data dalam program Scratch yang dapat menyimpan angka atau teks dan nilainya dapat berubah.
Operators	Blok kode di Scratch yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Sprite	Objek atau karakter dalam Scratch yang dapat diprogram untuk melakukan tindakan tertentu ketika diklik atau menerima perintah.
Ask	Blok kode Scratch yang menampilkan kotak tanya kepada pengguna dan menyimpan jawaban ke variabel answer.
Kalkulator	Program sederhana yang mampu melakukan operasi matematika dasar: penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (x), dan pembagian (/).
Scratch	Platform pemrograman berbasis blok visual yang dikembangkan oleh MIT, cocok untuk pemula dalam belajar coding.
Broadcast	Fitur Scratch untuk mengirimkan pesan antar sprite agar dapat berkoordinasi dalam menjalankan program.